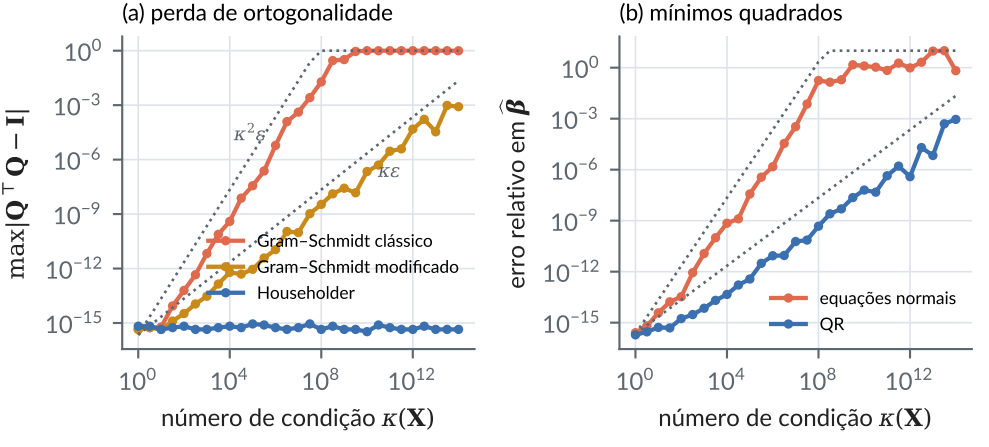
(a) perda de ortogonalidade
$\max|\mathbf{Q}^\top\mathbf{Q}-\mathbf{I}|$
10^{0}
10^{-3}
10^{-6}
10^{-9}
10^{-12}
10^{-15}
$\kappa^2\varepsilon$
$\kappa\varepsilon$
Gram–Schmidt clássico
Gram–Schmidt modificado
Householder
10^{0}
10^{4}
10^{8}
10^{12}
número de condição $\kappa(\mathbf{X})$
(b) mínimos quadrados
erro relativo em $\widehat{\boldsymbol{\beta}}$
10^{0}
10^{-3}
10^{-6}
10^{-9}
10^{-12}
10^{-15}
equações normais
QR
10^{0}
10^{4}
10^{8}
10^{12}
número de condição $\kappa(\mathbf{X})$